

A interface do RStudio

1 # Cabeçalho
2 head(iris)
3
4 #Média do Comprimento da Pétala
5 Media<- mean(iris\$Petal.Length)
6 Media
7
8 #Mediana
9 median(iris\$Petal.Length)
10
11 #Variância
12 var(iris\$Petal.Length)
13
14 #Histograma do Comprimento da Pétala
15 hist(iris\$Petal.Length, main = "Comprimento da Pétala", xlab = "Petal.Length")
16

Editor de Código

16:1 (Top Level) R Script

Console

Markers

> # Cabeçalho
> head(iris)
Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
1 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa
2 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa
3 4.7 3.2 1.3 0.2 setosa
4 4.6 3.1 1.5 0.2 setosa
5 5.0 3.6 1.4 0.2 setosa
6 5.4 3.9 1.4 0.2 setosa
> #Média do Comprimento da Pétala
> Media<- mean(iris\$Petal.Length)
> Media
[1] 3.758
> #Mediana
> median(iris\$Petal.Length)
[1] 4.35
> #Variância

Environment History Connections

Global Environment

Values

Media	3.758
-------	-------

Histórico

Files Plots Packages Help Viewer

Zoom Export Publish

Frequency

30
10
0

1 2 3 4 5 6 7

Petal.Length

Visualização

- **Editor de Código:** Nessa parte você escreve os comandos que deseja realizar no R, é onde você cria seu *script*. Para processar o seu código você pode selecionar a linha com o comando e apertar "Ctrl + Enter" ou clicar no botão "Run", que aparece no editor.
- **Console:** É onde vemos os resultados dos comandos que executamos, também chamados de *outputs*. Você também pode executar partes do seu código diretamente no console, porém os comandos não ficam salvos, são apenas temporários.
- **Histórico:** É a parte do R voltada para a organização das suas análises, nela ficam salvas as variáveis que você criar, os dados que você ler ou qualquer outro resultado que você julgue importante de ser salvo.
- **Visualização:** Nessa parte você pode visualizar os gráficos que criar por meio dos comandos. Além disso, aqui você também pode consultar o *Help*, que serve como guia de instruções do R, ou instalar pacotes que serão utilizados em suas análises.

O Rstudio disponibiliza facilmente inúmeras ferramentas que permitem:

- Montar relatórios
- Fazer apresentações
- Criar aplicativos do shiny
- Criar dashboard
- Criar arquivos html com gráficos interativos, gif, etc

Aspectos Gerais

- Onde baixar o R: <https://cran.r-project.org/>
- O R faz distinção entre maiúsculas e minúsculas
- Utiliza o ponto como separador de casas decimais
- Utiliza notação científica para representar números muito grandes ou pequenos. Ex: $10^5 = 1e + 05$
- Comentários em um script são feitos utilizando o #
- A função citation() indica como citar o R

Comandos de ajuda no R

- Para saber mais informações sobre uma função use: `help(nome da função)` ou `?nome da função`
- Mas o que fazer quando não sabemos qual função do R faz a análise desejada?

Ex: `help.search(median)` ou `??median`

- Você também pode buscar ajuda na internet, no site do R, com o comando `RsiteSearch( )`

- No menu principal, em Ajuda, são disponíveis alguns manuais e comandos de ajuda.
- Existem muitas apostilas sobre R e fóruns de discussão na internet